مؤتمر ومعرض الحج 2026 · مسابقة الابتكار

رُفقة حاج

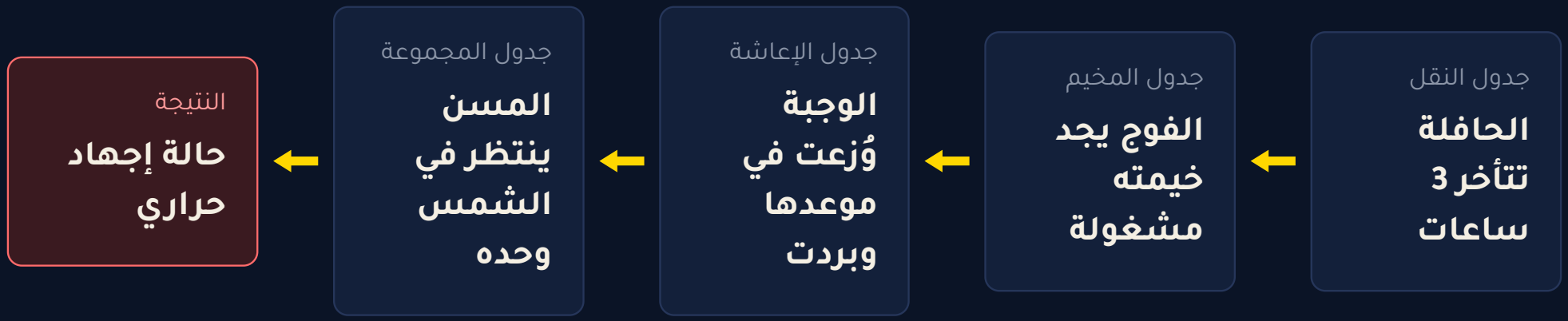
حين يتأخر شيء في رحلة الحاج، يعرف الجميع في اللحظة نفسها

أداة تنسيق تشغيلية بين الناقل وشركة الخدمة ومتعهد الإعاشة

عبدالله محمد فوزي شاهين

المشكلة في دقيقة

تأخير واحد يكبر في كل محطة حتى يصل إلى الحاج الأضعف



لا توجد جهة مقصّرة وحدها: كل جهة تعمل بجدولها، ولا أحد يُخبر الآخر في الوقت المناسب

رُفقة حاج تربط الجداول الأربعة حول كل فوج

مثال توضيحي، وكل حلقة فيه وقعت فعلاً في أحد مواسم 1445-1447هـ

موسم 1447هـ

تحسّن كبير، وبقيت فجوة التنسيق عند المخيم

690
دقيقة لتصعيد كل الحجاج إلى منى، وكانت 1,020 في 1446هـ

93%
التزام بمواعيد رحلات الإفاضة

466
حالة إجهاد حراري حتى 27 مايو، بعد انخفاض 90% في 1446هـ

19.6%
فقط تحسّن النقل من مزدلفة إلى منى، مقابل 48% من مكة

الإفاضة الليلية ما زالت الحلقة الأصعب، والتنسيق بين مقدمي الخدمة عند المخيم هو ما بقي

المصادر: الهيئة الملكية لمكة عبر سبق · وزارة الصحة · QNA · جريدة الرياض

ما وجدناه

خمس مشاكل تكررت في المواسم الثلاثة الأخيرة

المشكلة 1

المسن والمريض

80%

من حجاج إندونيسيا مصنفون عالي الخطورة

المشكلة 2

تأخر الحافلات

19.6%

فقط تحسّن النقل من مزدلفة إلى منى

المشكلة 3

فصل المرافقين

8

شركات خدمة لإندونيسيا في 1446هـ، فُصل مسنون عن ذويهم

المشكلة 4

اكتظاظ الخيام

+300

حاج في خيام مصممة لـ200

المشكلة 5

توقيت الوجبة

9

ساعات انتظار للطعام رُصدت في 1447هـ

كلها تُحل بصلاحيات شركة الخدمة والناقل والمتعهد، دون المساس بالتفويج أو إدارة الحشود

شواهد البعثات الأجنبية من تقارير بعثاتها ونوابها، وتُعرض أنماطاً متكررة لا تقييماً لأي جهة

المشكلة 1 · الصحة

المسن والمريض: الخطر الذي بقي

ما يحدث

80%

من حجاج إندونيسيا مصنفون عالي الخطورة

الإجهاد الحراري انخفض 90% في 1446هـ، لكن توقعات الحرارة بقيت 44-47°م

أكثر من نصف أول 235 وفاة إندونيسية في 1446هـ كانوا فوق 64 عاماً

ما نقترحه

رمز الاحتياج

يختاره الحاج بموافقته أو تحدده الجهة الصحية لبعثته، دون أي تشخيص

قاعدة الحر الشديد

عند WBGT 31 فأكثر يبقى في المكان المكيّف حتى تقف حافلته على الرصيف

صعود أول وسرير قرب المخرج

مع مرافق يعيّنه رئيس المجموعة، ولا يرى الناقل أي بيان طبي

المصادر: وزارة الصحة · الشرق الأوسط · جاكرتا بوست · NU Online

المشكلة 2 · النقل

الحافلات تتأخر في المشاعر

ما يحدث

19.6%

فقط تحسّن النقل من مزدلفة إلى منى في 1447هـ

ثلاثة مواسم من الشكوى نفسها: تأخر حافلات عرفات، ومشي حجاج من مزدلفة لغياب الحافلات

راكب واحد بلا وثيقة صحيحة قد يوقف حافلة كاملة عند التفتيش

ما نقترحه

التفويج التعاوني

جدول مشترك لكل فوج يُحدَّث كل 15 دقيقة: الجاهزية والتحرك والوصول

فحص المقعد

مطابقة الركاب عند بوابة المخيم بالقارئ المعتمد لبطاقة نسك

طلب الاحتياط

حافلات احتياطية مسجلة، يُطلب تفعيلها من غرفة المركز خلال ساعة

المصادر: جريدة الرياض · CNN · APSN إندونيسيا · RRI · عكاظ

المشكلة 3 · التنسيق

الحاج يُفصل عن مرافقه

ما يحدث

8

شركات خدمة لإندونيسيا في 1446هـ بدل شركة واحدة، ففُصل مسنون عن ذويهم

أكثر من 30 حاجاً من كانو بلا بطاقة نسك عند مغادرة المدينة في 1447هـ

الحجز يجمع الحاج ومرافقه، لكن التوزيع داخل الشركة لا يمنع الفصل

ما نقترحه

قفل الرفقة

قاعدة ترفض وضع الحاج ومرافقه في حافلتين أو خيمتين مختلفتين

تنبيه الانفصال

وسم بلوتوث يربط الحاج المحتاج بهاتف مرافقه، دون تتبع مركزي

خط مشرف المخيم

رقم على مدار الساعة لدى مراكز نسك عناية، فيعود التائه إلى مخيمه

المصادر: Kontan · Investortrust · ISEAS · الغارديان نيجيريا · المدينة

المشكلة 4 · الإسكان

خيام مكتظة وأسرّة محجوزة مرتين

ما يحدث

+300

حاج هندي في خيام مصممة لـ200 في 1446هـ

حجاج أُخرجوا من خيام محجوزة لغيرهم في 1445هـ، وشكاوى اكتظاظ وتكييف في 1447هـ

لا نظام يربط السرير باسم الحاج، ولا رقم رسمي لأعطال التكييف داخل الخيام

ما نقترحه

خريطة الأسرّة

رمز QR على كل سرير مربوط ببيان الشركة يكشف الحجز المزدوج فوراً

مسجلات حرارة الخيام

أجهزة بالبطارية تنبّه فني التكييف وتوثق الخلل قبل أن يصير شكوى أو تعويضاً

سرير الأولوية وسجل دورات المياه

سرير قرب المخرج لحامل الرمز، وسجل يملؤه المشرف كل ساعة

المصادر: Free Press Journal · جاكرتا بوست · Gulf News · APP · Hajj Reporters · RRI

المشكلة 5 · الإعاشة

الوجبة تصل في وقتها، والحاج لا

ما يحدث

9

ساعات انتظار للطعام رصدتها مراقبة إندونيسية في 1447هـ

المطابخ مراقبة جيداً: صفر حالات تسمم مع أكثر من 29 ألف زيارة تفتيش

الوجبات الاحتياطية إلزامية أصلاً، والناقص هو ربط موعد الوجبة بوصول الفوج الفعلي

ما نقترحه

مُحفِّز تأخر الوجبة

تأخر الفوج يؤجل وجبته أو يصرف الاحتياطي من مستودع معتمد، لا من الخيام

توثيق التسليم

قراءة حرارة وصورة بالوقت عند تسليم كل شحنة، تُرفع إلى منصة توريد قائمة

ملحق مؤشرات في العقد

الالتزام بالموعد والحرارة عند التسليم بين الشركة والمتعهد، بتقرير أسبوعي

المصادر: RRI · وزارة البلديات والإسكان · الاقتصاد · Gulf News · الوطن

الحل

تأخذ بيانات الشركة، وتخبر كل جهة بما يخصها

المدخلات

- البيان التعاقدي
- سجل المرافقين
- علامة الاحتياج
- بيانات GPS للناقل
- مسجلات الحرارة

رُفقة حاج · أربع قواعد

- **قفل الرفقة**
- **المزامنة المتسلسلة**
- **أولوية الاحتياج**
- **فحص المقعد**

التنبيهات

- **الناقل** — ترتيب الصعود
- **المخيم** — السرير ووقت الوصول
- **المتعهد** — موعد الوجبة المعدّل
- **مشرف الفوج** — المحتاجون المتأخرون
- **نسك عناية** — رقم المشرف للتائه

لا بيانات طبية · معرّف مستعار · استضافة داخل المملكة · حذف بعد الموسم

التكامل

لا نكرر ما بنته الدولة، بل نتكامل معه

بطاقة نسك
وزارة الحج والعمرة

نستخدم قارئها المعتمد

منصة ضيف
النقابة العامة للسيارات

بيانات الحافلات بإذن

غرف المركز العام للنقل
الهيئة الملكية لمكة

نرفع إليها طلب تفعيل الاحتياط

منظومة SCADA
كدانة

مسجلاتنا داخل الخيمة تكملها

نسك عناية
وزارة الحج والعمرة

نزودها برقم مشرف المخيم

نسك مسار
وزارة الحج والعمرة

مسار الدمج لاحقاً بقرار الوزارة

سواهر وبصير
الداخلية وسدايا

ننفذ تعليماتها فقط

الساعات الذكية الصحية
التجمعات الصحية

لا نكررها

تجارب أخرى

الإنذار والكاميرا وحدهما لا يكفيان دون إجراء تشغيلي

مطارات أوروبا

المطار والطيران والمناولة يتشاركون التوقيتات، فتحسنت دقة توقع الإقلاع حتى 85% في 17 مطاراً

توقيتات مشتركة تغذي المركز العام للنقل ولا تنافسه

كومبه ميلا، الهند

مراكز تعرف على الوجه لمّت شمل أكثر من 35 ألفاً، ومع ذلك وقع تدافع بـ37 وفاة رسمياً

منع الانفصال أهم من البحث بعده

أحمد آباد، الهند

إنذار مبكر وتوعية وجاهزية صحية معاً، بتقدير نحو 1,190 وفاة أقل سنوياً

الإنذار ينجح حين يكون جزءاً من خطة

اليابان

أيام إنذار الحر ارتبطت بزيادة نحو 17% في ضربات الشمس المنقولة إسعافياً

المؤشر يقرر أين ينتظر الحاج، لا يكتفي بالتنبيه

المصادر: IZA · PubMed · Scroll · Reuters · EUROCONTROL

خطة التجربة

من المعرض إلى تشغيل تجريبي في ذي الحجة 1448هـ

نوفمبر وديسمبر 2026

الاتفاق

تحديد شركاء التجربة ومذكرة تبادل البيانات

البوابة: مذكرة موقعة

يناير وفبراير 2027

البناء

القواعد الأربع، والربط مع بيانات البعثة، وتقييم أثر حماية البيانات

البوابة: نسخة أولى جاهزة

مارس وأبريل 2027

المحاكاة

ثلاث جولات على نهج «سار»، وضبط الحدود الزمنية

البوابة: محاكاة ناجحة

ذو الحجة 1448هـ

التشغيل

مخيم واحد، مقابل مخيمات مماثلة في الموسم نفسه

النتيجة: قرار التوسع

لكل حل بديل يدوي، فإذا تأخر الربط الرقمي تستمر التجربة

مؤشرات النجاح

نحكم على التجربة بستة أرقام

نسبة صعود الأفواج في النافذة الرسمية

الوجبات المسلّمة خارج مهلة الساعتين

حالات فصل الحاج عن مرافقه

الهدف: صفر

زمن عودة التائه إلى فوجه

زمن انتظار حاملي رمز الاحتياج

أعطال التكييف التي اكتُشفت قبل الشكوى

المخاطر

أكبر خطر هو الوصول إلى البيانات، ولذلك لكل حل بديل يدوي

الخطر	ماذا نفعل
بيانات منصة ضيف وقارئ نسك تحتاج موافقات	البدايات البسيطة تعمل دونها
رمز الاحتياج بيان صحي مشتق	موافقة صريحة، وتقييم أثر، واستضافة داخل المملكة، وحذف بعد الموسم
الحدود الزمنية لم تُختبر ميدانياً بعد	ضبطها في المحاكاة واعتمادها مع الجهات المختصة
أي تغيير في تجهيزات الخيام	لا يُنفذ إلا باعتماد الدفاع المدني
تشابه الاسم مع تطبيقات قائمة	تسجيل «رُفقة حاج» علامة مركّبة مع شعار لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية

استبعدنا عمداً: التعرف على الوجه، وإبطاء التفويج آلياً، والتصنيف الطبي، وتخزين الوجبات في الخيام

ما نطلبه

أربعة شركاء ومخيم واحد

وزارة الحج والعمرة
إدراج التجربة ضمن مسارات الابتكار

شركة خدمة
مخيم واحد للتجربة

ناقل
أسطول ببيانات GPS

متعهد إعاشة
قراءات حرارة وصور تسليم

النتيجة تُقاس في ذي الحجة 1448هـ، وقرار التوسع يُبنى على الأرقام

رُفقة حاج

يصل الحاج، وخيمته ووجبته ومرافقه جاهزون

عبدالله محمد فوزي شاهين

abdullsshaheen@gmail.com

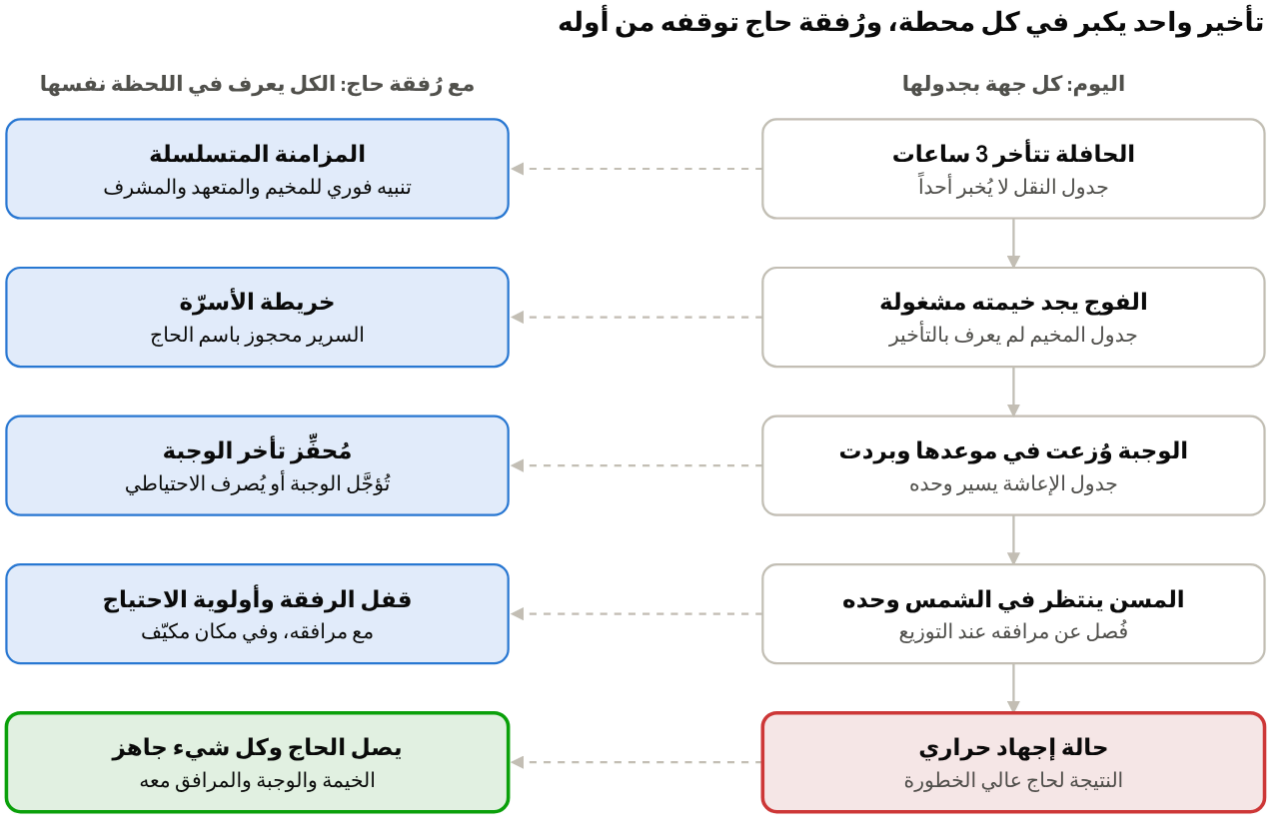
رُفقة حاج — مشاكل الحج 1445–1447هـ وحلول موسم 1448هـ

Nov 7, 2026 · عبدالله محمد فوزي شاهين

كل موسم تتكرر القصة نفسها: الحافلة تتأخر، فيجد الفوج خيمته مشغولة، والوجبة قد بردت، والحاج المسن ينتظر في الشمس بعيداً عن مرافقه. كل جهة تعمل بجدولها، ولا أحد يُخبر الآخر في الوقت المناسب. «رُفقة حاج» أداة تنسيق تربط الناقل وشركة الخدمة ومتعهد الإعاشة حول كل فوج، ونطلب تجربتها في مخيم واحد في ذي الحجة 1448هـ.

من تأخير حافلة إلى حالة إسعاف

لا توجد جهة مقصّرة وحدها. جداول النقل والمخيم والإعاشة والمجموعة منفصلة، فيكبر التأخير الواحد في كل محطة حتى يصل إلى الحاج الأضعف.



سلسلة التأخير · 5 حلقات وحل لكل حلقة

المثال توضيحي، لكن كل حلقة فيه وقعت فعلاً في أحد المواسم الثلاثة، كما ترى في المشاكل الخمس أدناه.

الموسم الماضي: تحسّن واضح وفجوة واحدة

موسم 1447هـ كان أفضل من سابقه في النقل والرضا والإجهاد الحراري. ما بقي هو التنسيق بين مقدمي الخدمة عند المخيم، وهذا ما تعالجه رُفقة.

المصدر	في 1447هـ	المؤشر
الهيئة العامة للإحصاء	1,707,301، منهم 1,546,655 من الخارج	عدد الحجاج
سبق	690 دقيقة، وكانت 1,020	مدة التصعيد إلى منى لكل الحجاج
سبق	93%	الالتزام بمواعيد رحلات الإفاضة
سبق	93.1%، بزيادة 2.1 نقطة	الرضا في نقاط قياس الهيئة الملكية لمكة
وزارة الصحة · QNA	466 حالة حتى 27 مايو، بعد انخفاض 90% في 1446هـ	حالات الإجهاد الحراري
جريدة الرياض	مكة إلى منى 48%، مزدلفة إلى منى 19.6% فقط	انخفاض مدة النقل

الـ690 دقيقة هي مدة العملية كاملة، لا زمن رحلة الحاج الواحد. والفرق بين 48% و19.6% يعني أن الإفاضة الليلية ما زالت الحلقة الأصعب.

خمس مشاكل وحلولها

اخترنا مشاكل تكررت في المواسم الثلاثة الأخيرة، ويمكن حلّها بصلاحيات شركة الخدمة والناقل والمتعهد وحدهم. لا نقترح أي تغيير في التفويج أو إدارة الحشود، فهذه صلاحيات الدولة.

خمس مشاكل تكررت ثلاثة مواسم، ولكل منها حل عملي



خريطة المشاكل والحلول · 5 مشاكل، 15 حلاً

شواهد البعثات الأجنبية أدناه منسوبة لأصحابها، وتُعرض أمثلةً على أنماط متكررة، لا تقييماً لأداء أي جهة.

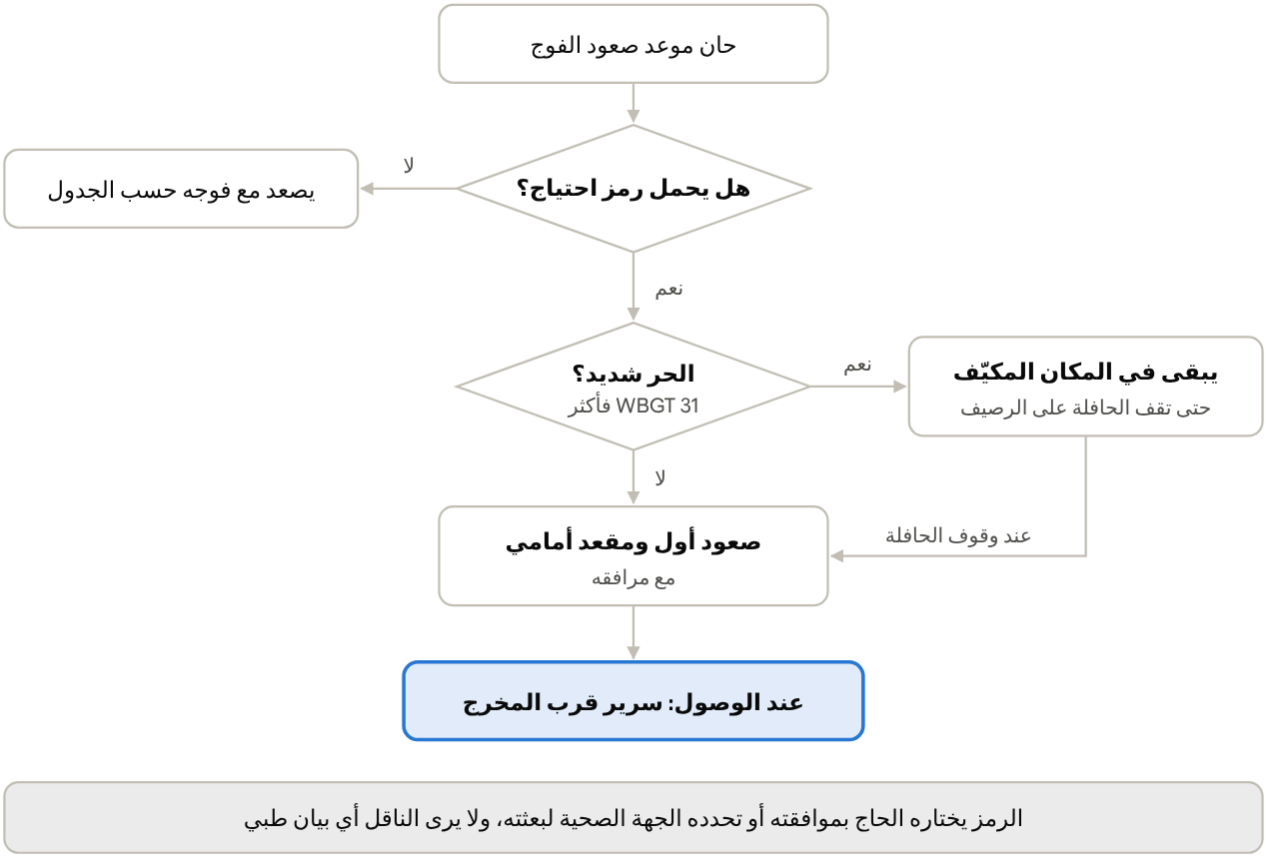
1. المسن والمريض: الخطر الذي بقي

ما يحدث: الإجهاد الحراري انخفض 90% في 1446هـ (وزارة الصحة)، لكن الحرارة لم تنخفض: توقعات 1447هـ كانت 44–47°م (الشرق الأوسط). الخطر اليوم عند الحاج النظامي المسن ومريض القلب والسكري. نحو 80% من حجاج إندونيسيا مصنفون عالي الخطورة (جاكرتا بوست)، و57.4% من أول 235 وفاة لديها في 1446هـ كانوا فوق 64 عاماً (NU Online).

أما وفيات 1445هـ (1,301 حالة) فـ83% منها لحجاج غير نظاميين (The Star)، وهؤلاء خارج نسك فلا تصلهم أي أداة مبنية عليه.

ما نقترحه: رمز احتياج بسيط، لا تصنيف طبي. يختاره الحاج بموافقته أو تحدده الجهة الصحية لبعثته، فيحصل على صعود أول ومقعد أمامي وسرير قرب المخرج ومرافق يعيّنه رئيس المجموعة. وفي الحر الشديد لا ينتظر في الشمس أصلاً.

الحاج المحتاج لا ينتظر في الحر



قاعدة الانتظار · سؤالان يحددان أين ينتظر الحاج

لماذا العتبة 31: هي بداية فئة «خطر» في مقياس WBGT الياباني (وزارة البيئة اليابانية)، وتُعتمد نهائياً مع الجهات الصحية. ولماذا لا تصنيف طبي: البيانات الصحية حساسة في نظام حماية البيانات الشخصية وتتطلب موافقة صريحة (Latham)، لذلك لا يرى الناقل أي بيان طبي.

2. الحافلات تتأخر في المشاعر

ما يحدث: الشكوى نفسها ثلاثة مواسم. في 1445هـ تأخرت حافلات عرفات من الصباح حتى المساء (APSN)، وفي 1446هـ مشى حجاج من مزدلفة إلى منى لغياب الحافلات (CNN إندونيسيا)، وفي 1447هـ رصد نواب إندونيسيون التأخير نفسه (RRI). والنقل من مزدلفة إلى منى تحسّن 19.6% فقط (جريدة الرياض).

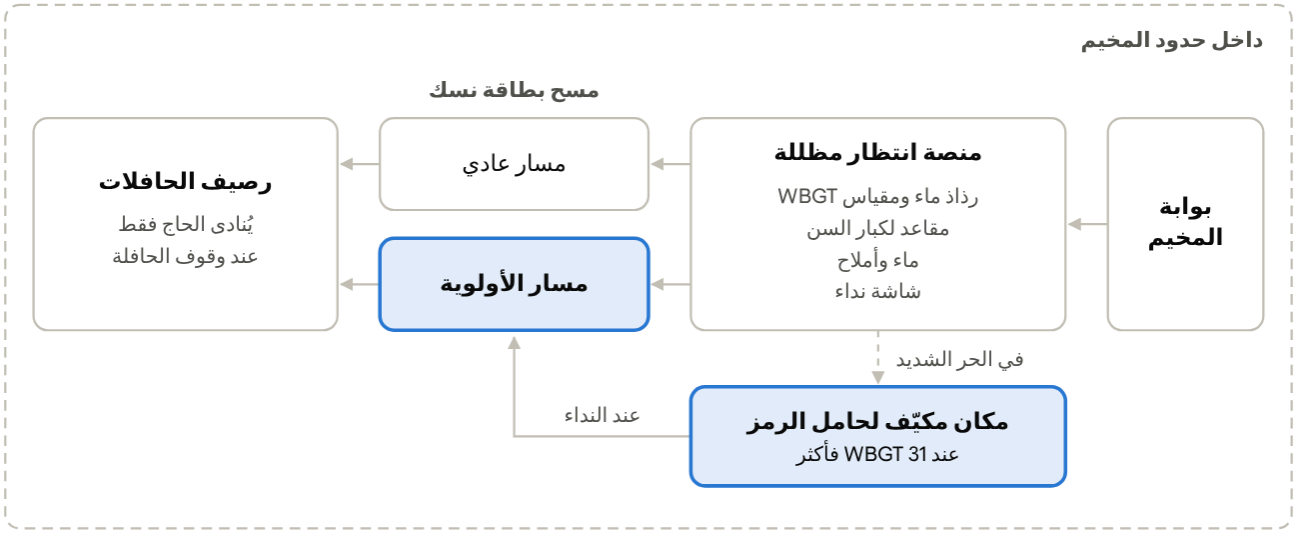
أغلب التأخير يبدأ عند التحميل والتفتيش، وراكب واحد بلا وثيقة صحيحة قد يوقف حافلة كاملة.

ما نقترحه: نترك التوجيه داخل المشاعر للمركز العام للنقل كما هو، ونعمل على ما قبل التحرك: أن تكون الحافلة وركابها جاهزين.

البداية البسيطة	ما يفعله	الحل
جدول يُحدَّث كل 15 دقيقة	جدول مشترك لكل فوج: الجاهزية، التحرك، الوصول، جاهزية الخيمة والوجبة	التفويج التعاوني
بيان ورقي بباركود	مطابقة الركاب مع بيان الحافلة عند بوابة المخيم بالقارئ المعتمد لبطاقة نسك	فحص المقعد
إعارة بين ناقلين	حافلات احتياطية مسجلة مسبقاً، يُطلب تفعيلها من غرفة المركز ضمن مهلة الساعة في مسودة لائحة النقل (عكاظ)	طلب الاحتياط

ويخرج الفوج في نافذته الرسمية بالضبط دون تكدس عند البوابة، لأن إدارة الحشود صلاحية سيادية عبر سواهر وبصير.

الحاج لا يغادر الظل حتى تقف حافلته



كروكي منطقة التجميع · من البوابة إلى الرصيف

أي إنشاء خارج حدود المخيم يحتاج موافقة كدانة والدفاع المدني.

3. الحاج يُفصل عن مرافقه

ما يحدث: حين انتقلت إندونيسيا من شركة خدمة واحدة إلى 8 شركات في 1446هـ (ISEAS)، فُصل كبار سن عن أزواجهم ومرافقيهم (Investortrust)، فعادت إلى شركتين في 1447هـ (Kontan). وفي 1447هـ وُجد أكثر من 30 حاجاً من كانو بلا بطاقة نسك عند مغادرة المدينة (الغارديان نيجيريا).

الحجز الإلكتروني يجمع الحاج ومرافقه، لكن الحماية تتوقف عند الحجز. التوزيع الفعلي على الحافلات والخيام يتم داخل الشركة، ولا قاعدة تمنع الفصل.

ما نقترحه:

- **قفل الرفقة:** قاعدة في أداة التسكين والتفويج ترفض وضع الحاج ومرافقه في حافلتين أو خيمتين مختلفتين.
- **تنبيه الانفصال:** وسم بلوتوث يربط الحاج المحتاج بهاتف مرافقه، وينبّه محلياً دون تتبع مركزي. نجربه على 200 إلى 500 حاج.
- **خط مشرف المخيم:** رقم متاح على مدار الساعة تُزوَّد به مراكز نسك عناية الـ41 (المدينة)، فيُعاد التائه إلى مخيمه دون تعرف على الوجه.

4. خيام مكتظة وأسرّة محجوزة مرتين

ما يحدث: المعيار نحو 1.6 م² للحاج في مخيمات الضيافة، و2.5 م² في خيام كدانة المطورة (Saudi Gazette). ومع ذلك أُخرج حجاج من خيام محجوزة لغيرهم في 1445هـ (جاكرتا بوست)، واستوعبت خيام مصممة لـ200 أكثر من 300 حاج هندي في 1446هـ (Free Press Journal)، وتكررت شكاوى الاكتظاظ والتكييف في 1447هـ (Hajj Reporters · RRI).

لم نجد نظاماً يربط السرير باسم الحاج، ولا رقماً رسمياً لأعطال التكييف داخل الخيام.

ما نقترحه:

ما يفعله	الحل
رمز QR على كل سرير مربوط ببيان الشركة يكشف الحجز المزدوج فوراً. سبقتنا بعثة باكستان بترقيم الأسرّة (APP)	خريطة الأسرّة
أجهزة بالبطارية تنبّه فني التكييف وتوثق الخلل قبل أن يصير تعويضاً: 10% من الباقة بحد أدنى 1,500 ريال لحاج الداخل (Gulf News)	مسجلات حرارة الخيام
قرب المخرج لحامل رمز الاحتياج ومرافقه، دون تضييق المخرج	سرير الأولوية
يملؤه المشرف كل ساعة، ونقترح الحساسات على كدانة مالكة المرافق	سجل دورات المياه

استبعدنا الأسرّة بطابقين والكبسولات: تزيد الحمل الحريقي وتسد الممرات.

5. الوجبة تصل في وقتها، والحاج لا

ما يحدث: الرقابة على المطابخ ناجحة: صفر حالات تسمم مع أكثر من 29 ألف زيارة تفتيش (وزارة البلديات والإسكان). لكن مراقبة إندونيسية رصدت انتظاراً للطعام حتى 9 ساعات في 1447هـ (RRI)، ورُفضت وجبات عشاء لحجاج نيجيريا لمخالفة المناولة والتغليف (Voice of Nigeria).

الوجبات الاحتياطية إلزامية أصلاً (الاقتصاد)، ومهلة معالجة خلل الوجبة ساعتان (Gulf News). الناقص هو ربط موعد الوجبة بوصول الفوج الفعلي.

ما نقترحه:

ما يفعله	الحل
إذا تأخر الفوج تُؤجَّل وجبته أو يُصرف له الاحتياطي من مستودع معتمد، لا من داخل الخيام (Gulf News)	مُحفِّز تأخر الوجبة
قراءة حرارة وصورة بالوقت عند تسليم كل شحنة، تُرفع إلى منصة توريد قائمة مثل مواردي (الوطن)	توثيق التسليم
الالتزام بالموعد والحرارة عند التسليم في عقد الشركة مع المتعهد، مع تقرير أسبوعي	ملحق مؤشرات
قليل السكر أو الملح باختيار الحاج؛ المتعهد يستلم أعداداً لكل مخيم لا أسماء	فئة الوجبة

ولأن الدفاع المدني يمنع الغاز في المشاعر (Gulf News)، تكون الأصناف الاحتياطية مما يؤكل دون تسخين.

كيف تعمل رُفقة حاج

رُفقة لا تقرأ من أنظمة الدولة ولا تتحكم في التفويج. تأخذ بيانات الشركة، وتطبق أربع قواعد، ثم تخبر كل جهة بما يخصها فقط. البيانات بمعرّف مستعار، ومستضافة داخل المملكة، وتُحذف بعد الموسم.



معمارية رُفقة حاج · 5 مدخلات، 4 قواعد، 5 جهات

ما نتكامل معه دون أن نكرره:

علاقتنا به	النظام القائم
نستخدم قارئها المعتمد في فحص المقعد	بطاقة نسك (وزارة الحج)
بيانات الحافلات بإذن	منصة ضيف (النقابة العامة للسيارات)
نرفع إليها طلب تفعيل الاحتياط	غرف المركز العام للنقل (الهيئة الملكية)
مسجلاتنا داخل الخيمة تكملها	ومنى الذكية (كدانة) SCADA
نزودها برقم مشرف المخيم	نسك عناية (وزارة الحج)
مسار الدمج لاحقاً بقرار الوزارة	نسك مسار (وزارة الحج)
ننفذ تعليماتها فقط	سواهر وبصير (الداخلية وسدايا)

ولا نكرر الرعاية الصحية عن بعد بالساعات الذكية التي تشغلها التجمعات الصحية (Gulf News).

ماذا تعلمنا من تجارب أخرى

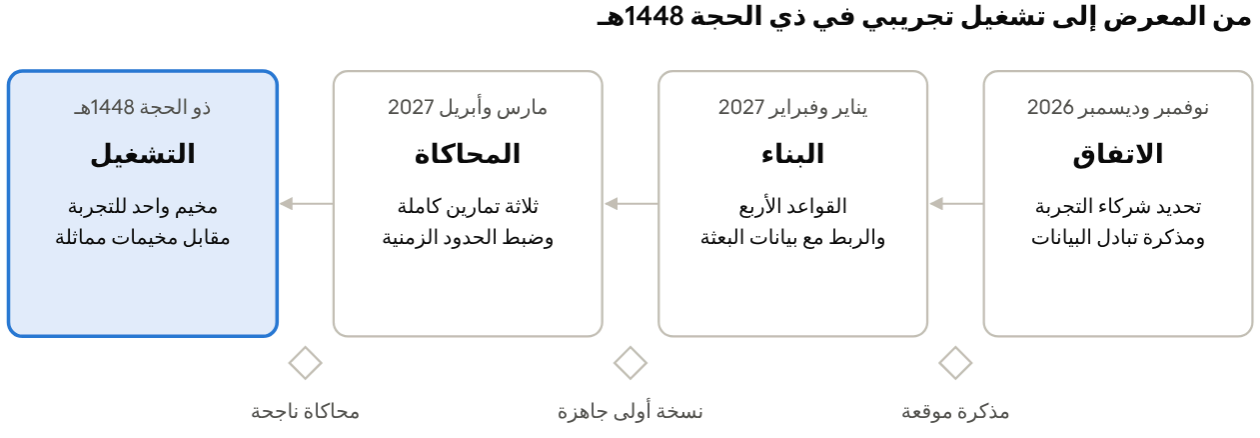
الدرس الأوضح: الإنذار أو الكاميرا وحدهما لا يكفيان، لا بد من إجراء تشغيلي يتبعهما.

الدرس لنا	ما حدث	التجربة
توقيتات مشتركة تغذي المركز العام للنقل، ولا تنافسه	المطار وشركات الطيران والمناولة يتشاركون توقيتات كل مرحلة. في 17 مطاراً تحسنت دقة توقع الإقلاع حتى 85%، واستُرد الاستثمار خلال 18 شهراً في المتوسط	A-CDM في مطارات أوروبا
منع الانفصال أهم من البحث بعده	لُمّ شمل أكثر من 35 ألف شخص بمراكز تعرف على الوجه (Reuters)، ومع ذلك وقع تدافع سُجلت فيه 37 وفاة رسمياً (Scroll)	كومبه ميلا في الهند 2025
الإنذار ينجح حين يكون جزءاً من خطة	إنذار مبكر وتوعية وجاهزية صحية معاً، بتقدير نحو 1,190 وفاة أقل سنوياً (فرق غير دال إحصائياً)	خطة الحر في أحمد آباد
المؤشر يقرر أين ينتظر الحاج، لا يكتفي بالتنبيه	أيام الإنذار ارتبطت بزيادة نحو 17% في ضربات الشمس المنقولة إسعافياً، والسبب الأرجح سلوكي (IZA)	إنذار WBGT في اليابان

ومن داخل الحج نفسه: إندونيسيا جهّزت نحو 3 ملايين وجبة جاهزة لحجاجها في المشاعر (RRI)، و«سار» تجري ثلاث عمليات محاكاة قبل تشغيل قطار المشاعر كل موسم.

خطة التجربة

نبدأ بمخيم واحد في ذي الحجة 1448هـ، ونقارن نتائجه بمخيمات مماثلة في الموسم نفسه. لكل حل بديل يدوي، فإذا تأخر الربط الرقمي تستمر التجربة.



خطة التشغيل التجريبي · 4 مراحل، 3 بوابات

ما نحتاجه من الشركاء:

- وزارة الحج والعمرة: إدراج التجربة ضمن مسارات الابتكار.

- شركة خدمة: مخيم واحد.
- ناقل: أسطول ببيانات GPS.
- متعهد إعاشة: قراءات حرارة وصور تسليم.

الجدوى	المسار الكامل	البداية البسيطة في 1448هـ	الحل
عالية	تكامل مع منصة ضيف والمركز العام للنقل	جدول مشترك كل 15 دقيقة	التفويج التعاوني
عالية	ربط بنسك بقرار الوزارة	قاعدة تحقق في أداة التسكين والتفويج	قفل الرفقة
عالية	تكامل مع SCADA كدانة	مسجلات حرارة بالبطارية	مراقبة التكييف
عالية	منصة توريد قائمة	مسبار حراري وصورة عند التسليم	توثيق تسليم الوجبات
متوسطة	رمز تحدده الجهة الصحية للبعثة	اختيار ذاتي بموافقة صريحة	رمز الاحتياج
متوسطة	احتياط مسجل في التصريح	إعارة ثنائية بين ناقلين	احتياط الحافلات
متوسطة	توسيع بعد التقييم	200 إلى 500 حاج في مخيم واحد	تنبيه الانفصال

عالية الجدوى لا تحتاج إذناً من خارج الشركة؛ المتوسطة تحتاج موافقة جهة أخرى أو اختباراً ميدانياً.

نقيس النجاح بستة أرقام:

- نسبة صعود الأفواج في النافذة الرسمية
- الوجبات المسلّمة خارج مهلة الساعتين
- حالات فصل الحاج عن مرافقه، والهدف صفر
- زمن عودة التائه إلى فوجه
- زمن انتظار حاملي رمز الاحتياج
- أعطال التكييف التي اكتُشفت قبل الشكوى

قبل البناء نجري تقييم أثر حماية البيانات كما يشترط النظام، ونختبر القواعد في ثلاث جولات محاكاة على نهج «سار» في قطار المشاعر. ويمكن التقديم عبر تحدي تقنيات الحج والعمرة من مركز CODE (Arab News)، أو هاكاثون «أنسنة المشاعر» مع جامعة أم القرى (وزارة الحج). ويُحدد عدد حجاج التجربة مع شركة الخدمة الشريكة.

المخاطر

أكبر خطر هو الوصول إلى البيانات، ولهذا صُمم لكل حل بديل يدوي.

ماذا نفعل	الخطر
البدايات البسيطة تعمل دونها	بيانات منصة ضيف وقارئ نسك المعتمد تحتاج موافقات
موافقة صريحة، وتقييم أثر، واستضافة داخل المملكة، وحذف بعد الموسم	رمز الاحتياج يبقى بياناً صحياً مشتقاً
ضبطها في المحاكاة واعتمادها مع الجهات المختصة	الحدود الزمنية (15 دقيقة، ساعتان، 31 WBGT) غير مختبرة ميدانياً
لا يُنفذ إلا باعتماد الدفاع المدني	أي تغيير في تجهيزات الخيام
فحص سجل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتسجيل «رُفقة حاج» علامة مركّبة مع شعار	تشابه الاسم مع تطبيق «Rifqa» للحج وتطبيق «رفيق» للمعتمرين

راجع عشرة مدققين مستقلين الأرقام وقابلية التطبيق في 6 نوفمبر 2026. بناءً عليها صحّحنا عدة أرقام، واستبعدنا التعرف على الوجه وإبطاء التفويج آلياً والتصنيف الطبي وتخزين الوجبات داخل الخيام.

المصادر

أرقام رسمية سعودية

- سبق: الهيئة الملكية لمكة، حصاد حج 1447هـ
- جريدة الرياض: مؤشرات المركز العام للنقل 1447هـ
- سبق: وزارة الحج، الرضا 74% ثم 91% وبطاقة نسك
- Gulf News: إحصاء حجاج 1447هـ
- كبسولة: قطار المشاعر ينقل 1.9 مليون حاج
- Arab News: التفتيش الغذائي ونظافة المشاعر 1447هـ
- APP: مشاريع التظليل والرذاذ لكدانة
- إرم نيوز عن واس: مساحة خيام منى
- VOI عن واس: فرق الجوازات للمنوّمين والمفقودين
- عاجل: مؤتمر ومعرض الحج 2026

الوفيات والصحة

- رويترز/The Star: وفيات 1445هـ و83% غير نظاميين
- جاكرتا بوست: 80% من الحجاج عالي الخطورة
- NU Online: أعمار الوفيات 1446هـ
- iTiger: 418 وفاة إندونيسية عبر Tempo
- DOAJ: عوامل خطر الوفاة لحجاج سورابايا
- InfoPublik: أمراض القلب ومرافقة المسنين

النقل والسكن والإعاشة والتنسيق

- ملاحظات الرقابة الإندونيسية 2026: RRI
- تأخر الحافلات وأعطال التكييف 2024: APSN
- جاكرتا بوست: الخيام المحجوزة مرتين 2024
- إندونيسيا: المشي من مزدلفة إلى منى CNN
- فصل الأزواج 2025: Tempo
- شركات الخدمة الثماني: ISEAS
- بطاقات نسك 2025: Global Policy
- الغارديان نيجيريا: بطاقات نسك 2026
- اليوم السابع: مساحة الحاج في منى
- غرامات متعهدي باكستان 2024: Arab News
- رفض وجبات نيجيريا 2026: Leadership
- الوجبات الجاهزة لإندونيسيا 2026: RRI
- نقاط اختناق النقل: Hujjaj Travels
- أمتعة العائدين 2026: The Islamic Information

التجارب الدولية

- تقييم أثر A-CDM: EUROCONTROL
- International Airport Review: A-CDM
- مفقودو كومبه ميلا: Deccan Herald
- حدود التعرف على الوجه في كومبه: Yahoo/Reuters
- تدافع كومبه 2025: Wikipedia
- حد الكثافة 5 أشخاص للمتر: The Wire
- خطة أحمد آباد الحرارية: PubMed
- في اليابان إنذار WBGT: Jiji Press
- أثر إنذارات الحرارة في اليابان: IZA

مصادر أُضيفت بعد المراجعة

- حالة إجهاد حراري 1447هـ 466: The Peninsula عبر QNA
- وزارة الصحة: انخفاض الإجهاد الحراري 90% في 1446هـ
- وزارة الصحة: اشتراطات الاستطاعة الصحية
- وفاة إندونيسية في 2025 447: NU Online
- شركتا خدمة لإندونيسيا 2026: Kontan
- فصل الأزواج 2025: Investortrust
- عكاظ: مسودة لائحة نقل الحجاج
- وزارة الحج: 3.5 مليون مسح لبطاقة نسك

- وزارة الحج: منصة نسك مسار
- Arab News: بطاقة نسك وبصير
- Saudi Gazette: معايير مساحة مخيمات منى
- الشرق الأوسط: الخيام بطابقين
- APP: 2025 ترقيم أسرّة بعثة باكستان
- APP: SCADA كدانة
- Gulf News: تعويضات حجاج الداخل
- الاقتصاد: اشتراطات إعاشة 1447هـ
- وزارة البلديات والإسكان: التفتيش الغذائي 1447هـ
- Latham: نظام حماية البيانات الشخصية
- G. Keith Still: كثافة الحشود المتحركة
- Scroll: وفيات تدافع كومبه
- App Store: تطبيق Rifqa للحج
- WIPO Lex: نظام العلامات التجارية الخليجي